

1. Тип 1 № 2015

Михаилу необходимо добраться на машине из Москвы в Санкт-Петербург за 9,5 часов. С какой минимальной средней скоростью он должен ехать, если длина выбранной им дороги 703 км? Ответ дайте в км/ч.

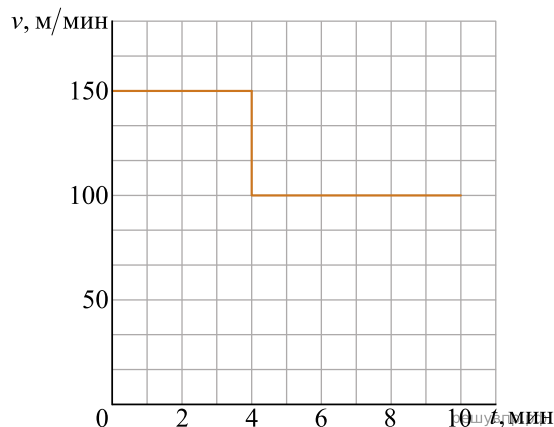
Решение. Средняя скорость автомобиля равна

$$v_{cp} = \frac{s}{t} = \frac{703 \text{ км}}{9,5 \text{ ч}} = 74 \text{ км/ч.}$$

Ответ: 74.

2. Тип 2 № 2674

Мама позвонила Гоше, который гулял с друзьями, и сказала, что ему нужно срочно бежать домой, так как родителям требуется его помощь. Гоша бросил все дела и сразу же побежал домой, но через некоторое время устал и стал бежать медленнее. По графику зависимости скорости Гоши от времени определите, на сколько уменьшилась скорость бега мальчика после того, как он устал.



Ответ: на м/мин.

Решение. По графику находим, что начальная скорость Гоши 150 м/мин, а затем скорость стала 100 м/мин. Значит, его скорость уменьшилась на 50 м/мин.

Ответ: на 50 м/мин.

3. Тип 3 № 1997

У грузового автомобиля тормозной путь при экстренном торможении не должен превышать 50 м. На влажной грунтовой дороге это требование выполняется, если скорость грузовика перед началом торможения не превышает 52 км/ч. В таблице приведены значения коэффициента трения шин при их скольжении по различным поверхностям.

Выполняется ли требование к предельной длине тормозного пути при экстренном торможении для грузовика, движущегося с той же скоростью по заснеженной дороге? Ответ поясните.

Поверхность	Коэффициент трения
Сухой асфальт	0,6
Влажный асфальт	0,4
Сухая грунтовая или гравийная дорога	0,45
Заснеженная дорога	0,52
Влажная грунтовая или гравийная дорога	0,35
Гладкий лёд	0,2

Решение. Да. Чем больше коэффициент трения, тем меньше тормозной путь при движении с одинаковой начальной скоростью. Коэффициент трения скольжения шин на заснеженной дороге больше, чем на влажной грунтовой дороге.

4. Тип 4 № 1613

В сельской водонапорной башне высота уровня воды над землёй составляет 22 м. Какое дополнительное давление воды в трубе измерит манометр, установленный в системе водоснабжения на третьем этаже дома? Высота точки установки манометра над уровнем земли 9 м, плотность воды 1000 кг/м^3 . Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг . Манометр проградуирован в атмосферах (атм), $1 \text{ атм} = 100\,000 \text{ Па}$. Ответ запишите в атмосферах.

Решение. Водонапорная башня и водопровод дома являются сообщающимися сосудами, потому по закону Паскаля давление на одном и том же уровне одинаково в обоих сосудах. Учитывая, что высота водонапорной башни 22 м, а манометр установлен на высоте 9 м, избыточное давление равно давлению воды высотой $h = 22 - 9 = 13$ м. Давление воды на этом уровне равно $p = \rho gh = 1000 \text{ кг/м}^3 \cdot 10 \text{ Н/кг} \cdot 13 \text{ м} = 130000 \text{ Па} = 1,3 \text{ атм}$.

Ответ: 1,3.

5. Тип 5 № 2022

Сделанный из металла корабль не тонет из-за наличия внутри корабельного корпуса множества полостей. Внутри железного бруска массой 195 кг есть герметичная полость объёмом $0,1 \text{ м}^3$. Плотность воды 1000 кг/м^3 , плотность железа 7800 кг/м^3 .

1) Чему равна по величине сила тяжести, действующая на этот железный брусок?

2) Определите полный объём железного бруска (включая объём полости).

3) Утонет ли в воде железный брусок? Ответ обоснуйте при помощи вычислений.

Напишите полное решение этой задачи. Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.

Решение. 1) Сила тяжести, действующая на железный брусок, равна по величине $F_T = mg = 1950 \text{ Н}$.

2) Объём чистого железа в бруске равен

$$V_{\text{ж}} = \frac{m}{\rho_{\text{ж}}} = \frac{195 \text{ кг}}{7800 \text{ кг/м}^3} = 0,025 \text{ м}^3.$$

Объём железного бруска с полостью складывается из объёма чистого железа и объёма полости:

$$V_{\text{к}} = V_{\text{ж}} + V_{\text{п}} = 0,125 \text{ м}^3.$$

3) Сравним максимально возможную силу Архимеда и силу тяжести, действующие на брусок.

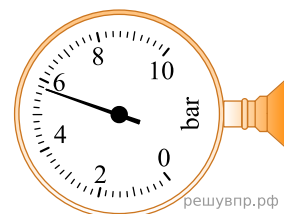
$$F_{\text{Арх}} = \rho_{\text{в}} V_{\text{к}} g = 1250 \text{ Н}.$$

Сила Архимеда меньше силы тяжести, значит, брусок утонет.

Ответ: 1) 1950 Н; 2) $0,125 \text{ м}^3$; 3) утонет.

6. Тип 6 № 2572

Давление в системе холодного водоснабжения многоэтажных домов по правилам не должно превышать 6 бар. Кирилл посмотрел на манометр, присоединённый к трубе подачи холодной воды, внешняя шкала которого показывает давление в бар. На сколько давление воды в трубе меньше максимально допустимого? *Ответ запишите в барах.*



Решение. Манометр измеряет давление 5,8 бар. Это давление меньше допустимого на 0,2 бар.

Ответ: 0,2 бар.

7. Тип 7 № 1959

После приёма горячей ванны или ополаскивания в душе достаточно тёплой водой можно обнаружить, что гладкие поверхности в ванной комнате (например, зеркала и кафельная плитка на стенах) покрыты сероватым непрозрачным «налётом». В каком агрегатном состоянии находится вода в этом «налёте»? Одинаково ли внутреннее строение молекул горячей и холодной воды?

Решение. В жидком. Не отличаются — молекулы одного и того же вещества имеют одинаковое внутреннее строение при любой температуре.

8. Тип 8 № 2608

В стакан, имеющий форму цилиндра с площадью дна 18 см^2 , налита вода. Матвей заметил, что если положить в этот стакан 30 одинаковых скрепок, то уровень воды поднимется на 0,2 см. Чему равен объём одной скрепки? *Ответ запишите с кубических сантиметрах.*

Решение. Объём воды, вытесненной скрепками, равен

$$V = \Delta h S = 0,2 \text{ см} \cdot 18 \text{ см}^2 = 3,6 \text{ см}^3.$$

Тогда объём одной скрепки равен

$$V_1 = \frac{3,6 \text{ см}^3}{30} = 0,12 \text{ см}^3.$$

Ответ: 0,12.

9. Тип 9 № 1974

Для закачивания бензина в подземную цистерну на автозаправочной станции используется насос производительностью 80 литров в минуту. Какое время понадобится для заполнения при помощи этого насоса прямоугольной цистерны размерами $3\text{ м} \times 2,4\text{ м} \times 2,4\text{ м}$? Ответ дайте в минутах.

Решение. Переведем производительность насоса

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = 80 \text{ л/мин} = 0,08 \text{ м}^3/\text{мин}.$$

Объем перекачанного топлива

$$V = 3\text{ м} \cdot 2,4\text{ м} \cdot 2,4\text{ м} = 17,28 \text{ м}^3.$$

Тогда время заполнения бензином цистерны

$$t = \frac{V}{\frac{\Delta V}{\Delta t}} = \frac{17,28 \text{ м}^3}{0,08 \text{ м}^3/\text{мин}} = 216 \text{ мин}.$$

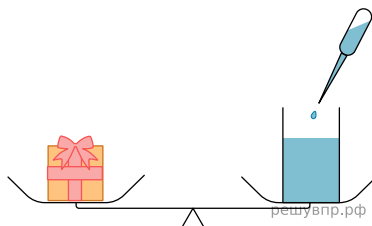
Ответ: 216.

10. Тип 10 № 2545

В день рождения лаборанту Анатолию подарили подарок, который Анатолий решил взвесить (он всё всегда взвешивал). Для этого Анатолий использовал равноплечие рычажные весы. На одну из чашек лаборант положил подарок, а на другую — поставил пустой стакан массой 100 г. Подарок перевесил. Тогда Анатолий начал наливать в стакан воду порциями по 30 мл.

После четвертого доливания чашка весов с подарком поднялась. Тогда Анатолий удалил из стакана 10 мл воды, и подарок снова перевесил.

- 1) Какую массу имеет одна порция воды объемом 30 мл?
- 2) Какая масса воды была добавлена в стакан к тому моменту, когда чаша с подарком поднялась?
- 3) Оцените массу подарка.



- Решение.** 1) Масса 1 мл воды равна 1 г, поэтому одна порция воды объемом 30 мл имеет массу 30 г.
 2) В стакан было долито 120 г воды. Чашка весов со стаканом перевесила, когда её масса стала равна 220 г.
 3) Масса подарка больше 220 г, но меньше 210 г. Таким образом, масса подарка около 215 г.

Ответ: 1) 30 г; 2) 120 г; 3) 215 г.